

NeuroDatics

Requisitos de configuracion para la exhibicion del producto

Producto: NeuroDatics-App **Tipo de material suplementario:** Documento tecnico de configuracion para exhibicion

Fecha: 14 de mayo de 2026 **Repositorio:** NeuroDatics-App

1. Proposito del documento

Este documento describe los requisitos tecnicos y operativos necesarios para exhibir NeuroDatics en un entorno de demostracion. Su objetivo es permitir que el equipo evaluador conozca, antes de la exhibicion, que infraestructura, credenciales, datos de prueba, conectividad y pasos de arranque se requieren para ejecutar el producto correctamente.

El documento esta preparado para cargarse como archivo suplementario en Microsoft CMT. De acuerdo con la guia de CMT, la carga de material suplementario se realiza desde la consola de autor mediante la opcion **Upload Supplementary Material**, siempre que la conferencia tenga habilitada esta funcion. Los formatos y limites de tamano/cantidad dependen de la configuracion de la conferencia; la documentacion de CMT muestra como ejemplo archivos doc, docx y pdf.

2. Resumen del producto a exhibir

NeuroDatics es una plataforma web para la gestion y analisis de experimentos de biosenales orientados a neuromarketing. La version actual permite gestionar proyectos experimentales y centralizar archivos asociados a una prueba, incluyendo datos CSV, imagenes, videos, sensores, participantes y areas de interes.

Capacidades principales previstas para la exhibicion:

- Acceso a la aplicacion web desde un navegador.
- Creacion y gestion de proyectos.
- Carga de un archivo ZIP de experimento.
- Validacion, extraccion y clasificacion de archivos del ZIP.
- Sincronizacion de archivos con Google Drive.
- Configuracion de sensores: EEG, GSR y EyeTracker.
- Registro de participantes.
- Revision de escenarios visuales y areas de interes.
- Consulta de endpoints del backend mediante Swagger UI.
- Ejecucion de procesos asincronos mediante Redis y un worker RQ.

3. Modalidad recomendada de exhibicion

La modalidad objetivo para la presentacion final es una demostracion local controlada en un computador del equipo expositor, levantada mediante una configuracion Docker Compose completa. Esta configuracion final debera incluir frontend, backend, worker, Redis y PostgreSQL, de forma que el equipo pueda iniciar el entorno de exhibicion con un flujo reproducible y de baja friccion.

Estado actual y plan de preparacion:

- El repositorio ya incluye contenedores para backend, worker y Redis.
- La configuracion actual requiere preparar PostgreSQL mediante DATABASE_URL.
- El frontend se ejecuta actualmente con Node.js, pero para la exhibicion final se proyecta incluirlo dentro del Compose completo.
- Antes de la presentacion se debe validar un Compose final que levante toda la aplicacion con un solo comando y conserve las variables de entorno necesarias.

La exhibicion completa requiere conectividad a internet porque algunas funcionalidades dependen de Google OAuth y Google Drive. Si la red del evento es inestable, se recomienda preparar un entorno alternativo con datos ya cargados en una base de datos y capturas o evidencias de respaldo.

4. Requisitos de hardware

4.1 Equipo expositor recomendado

Recurso	Recomendado
CPU	Intel Core i5/i7, AMD Ryzen 5/7 o equivalente
Memoria RAM	16 GB o mas
Almacenamiento libre	10 GB minimo para imagenes Docker, dependencias y cache
Sistema operativo	Windows 10/11, macOS o Linux compatible con Docker
Pantalla	Resolucion minima 1366x768; recomendado 1920x1080
Navegador	Chrome, Edge o Firefox actualizado

4.2 Hardware especializado

La exhibicion de la plataforma no requiere conectar dispositivos de captura en vivo. Los datos de biosenales se presentan mediante archivos de experimento ya recolectados y empaquetados en ZIP. Si se desea demostrar captura en vivo o integracion directa con hardware externo, esa integracion debe prepararse como una extension adicional al alcance actual del repositorio.

5. Requisitos de software

Componente	Version recomendada	Uso
Docker Desktop	20+ con Compose v2	Ejecutar el stack de exhibicion
Node.js	20+	Preparacion/desarrollo del frontend; opcional si el Compose final lo contiene
npm	10+	Preparacion/desarrollo del frontend; opcional si el Compose final lo contiene
Git	Cualquier version reciente	Clonar o actualizar el repositorio
Python	3.11 recomendado	Solo si se ejecuta backend fuera de Docker
PostgreSQL	16 recomendado	Base de datos de la aplicacion
Redis	7	Cola de tareas asincronas
Navegador web	Version actual	Acceso a la interfaz

Nota importante: este documento se entrega con la configuracion objetivo de exhibicion en mente. El `docker-compose.yml` raiz actual define Redis, backend y worker, pero no incluye un servicio PostgreSQL ni un servicio frontend. Para la presentacion final se debe completar y probar un Compose integral que incluya esos

servicios. Mientras esa integracion final se prepara, PostgreSQL debe estar disponible mediante DATABASE_URL y el frontend puede ejecutarse con Node.js.

6. Servicios externos requeridos

6.1 Base de datos PostgreSQL

NeuroDatics requiere una base de datos PostgreSQL accesible desde el backend. La URL debe usar el driver psycopgp:

```
DATABASE_URL=postgresql+psycopg://usuario:password@host:5432/neurodatics
```

Para ambientes nuevos se deben ejecutar las migraciones Alembic antes o durante el arranque del backend. El contenedor del backend ejecuta alembic upgrade head automaticamente al iniciar.

Riesgo conocido para exhibicion: la documentacion tecnica del repositorio identifica que la tabla app_users, usada por el flujo Google OAuth, no esta representada de forma explicita en las migraciones actuales. Antes de la exhibicion se debe verificar que dicha tabla exista en la base de datos configurada o agregar la migracion correspondiente.

6.2 Google OAuth

Para demostrar inicio de sesion real con Google se requiere un OAuth Client configurado en Google Cloud Console.

Valores requeridos:

```
GOOGLE_OAUTH_CLIENT_ID=  
GOOGLE_OAUTH_CLIENT_SECRET=  
GOOGLE_OAUTH_REDIRECT_URI=http://localhost:3000/authorize  
NEXT_PUBLIC_GOOGLE_CLIENT_ID=
```

La URI de redireccion debe coincidir exactamente con la configurada en Google Cloud.

6.3 Google Drive

La carga y procesamiento de ZIP depende de Google Drive como almacenamiento principal. Para demostrar ingestion completa de experimentos se debe configurar al menos una de estas opciones:

```
GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS=/ruta/a/service-account.json
```

O:

```
GDRIVE_SERVICE_ACCOUNT_JSON={"type":"service_account",...}
```

Tambien se recomienda configurar una carpeta raiz de Drive:

```
GDRIVE_FOLDER_ID=
```

La cuenta de servicio o la integracion OAuth utilizada debe tener permisos para crear carpetas, subir archivos, leer archivos y eliminar archivos dentro de la carpeta raiz de demostracion.

7. Puertos y conectividad

Servicio	Puerto	Uso
Frontend Next.js	3000	Interfaz web de NeuroDatics
Backend FastAPI	8000	API REST y Swagger UI
Redis	6379	Cola de tareas y cache
Worker health interno	8001	Verificacion de salud del worker dentro del contenedor

Requisitos de red:

- Permitir acceso local a `http://localhost:3000`.
- Permitir acceso local a `http://localhost:8000`.
- Permitir salida HTTPS hacia servicios de Google:
- `accounts.google.com`
- `oauth2.googleapis.com`
- `openidconnect.googleapis.com`
- `www.googleapis.com`
- `drive.google.com`
- Evitar proxys corporativos o firewalls que bloqueen OAuth, redirecciones locales o subida de archivos.

8. Variables de entorno

8.1 Backend (backend/.env)

Variable	Requerida para demo completa	Descripcion
DATABASE_URL	Si	Conexion PostgreSQL con postgresql+psycopg://
AUTH_JWT_SECRET	Si	Secreto para firmar tokens JWT
AUTH_JWT_ALGORITHM	Si	Algoritmo JWT; valor esperado HS256
AUTH_JWT_ISSUER	Si	Emisor esperado de tokens
GOOGLE_OAUTH_CLIENT_ID	Si, para login Google	Client ID OAuth
GOOGLE_OAUTH_CLIENT_SECRET	Si, para login Google	Client Secret OAuth
GOOGLE_OAUTH_REDIRECT_URI	Si, para login Google	URI de callback
GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS	Si, opcion Drive	Ruta a credenciales de cuenta de servicio
GDRIVE_SERVICE_ACCOUNT_JSON	Si, opcion Drive	JSON de cuenta de servicio en variable
GDRIVE_FOLDER_ID	Recomendado	Carpeta raiz de Drive para la demo
GDRIVE_REFRESH_TOKEN	Opcional	Integracion OAuth de Drive, si se usa
REDIS_URL	Si, para worker	URL del servidor Redis
PROJECT_ZIP_MAX_SIZE_MB	Recomendado	Limite backend para ZIP; default 500 MB
INGESTION_SAVE_ORIGINAL_ZIP	Recomendado	Define si se guarda el ZIP original
PARQUET_CACHE_DIR	Recomendado	Directorio de cache de archivos Parquet
DEBUG	Opcional	Logs y modo depuracion

8.2 Frontend (frontend/.env.local)

Variable	Requerida	Descripcion
NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL	Si	URL base del backend, por ejemplo <code>http://localhost:8000</code>
NEXT_PUBLIC_GOOGLE_CLIENT_ID	Si, para login Google	Client ID visible para el frontend
NEXT_PUBLIC_DEV_ADMIN_EMAIL	Solo demo UI local	Correo de acceso local sin Google
NEXT_PUBLIC_DEV_ADMIN_PASSWORD	Solo demo UI local	Password de acceso local sin Google
NEXT_PUBLIC_DEV_ADMIN_DISPLAY_NAME	Opcional	Nombre mostrado para acceso local

Advertencia: el acceso local tipo `NEXT_PUBLIC_DEV_ADMIN_*` permite entrar al frontend, pero no reemplaza un token JWT valido para operaciones protegidas del backend. Para demostrar flujos completos de proyectos y carga de ZIP se recomienda usar Google OAuth o preparar una sesion/token valido.

9. Datos de demostracion

Para una exhibicion fluida se debe preparar un dataset de prueba antes del evento.

9.1 Archivo ZIP de experimento

El flujo de creacion de proyecto espera un archivo `.zip`. El backend admite un limite configurable con `PROJECT_ZIP_MAX_SIZE_MB`, cuyo valor por defecto es 500 MB. Sin embargo, la interfaz frontend valida actualmente un maximo de 100 MB. Para evitar bloqueos durante la exhibicion, se recomienda preparar un ZIP de 100 MB o menos.

Contenido sugerido:

- [Imágenes de escenarios: .jpg, .jpeg, .png, .webp u otro formato soportado.](#)
- [Videos de escenarios: .mp4, .mov, .webm u otro formato soportado.](#)
- [Archivos CSV de datos experimentales.](#)
- [Estructura de carpetas simple y con nombres sin caracteres problematicos.](#)

El ZIP no debe contener datos personales sensibles de participantes reales. Para la exhibicion se recomienda usar datos anonimizados o sinteticos.

9.2 Proyecto preconfigurado de respaldo

Se recomienda tener al menos un proyecto ya creado y procesado antes de iniciar la exhibicion. Esto reduce el riesgo de depender exclusivamente de la subida del ZIP en vivo, que puede verse afectada por ancho de banda, latencia de Google Drive o politicas de red del evento.

10. Pasos de configuracion recomendados

10.1 Preparacion inicial

```
git clone https://github.com/Proyecto-Software-Biosenales/NeuroDatics-App.git
cd NeuroDatics-App
```

Crear archivos de entorno:

```
cp backend/.env.example backend/.env
cp frontend/.env.example frontend/.env.local
```

Editar ambos archivos con los valores de la exhibicion.

10.2 Levantar entorno Docker objetivo

Desde la raiz del repositorio:

```
docker compose up --build
```

Para la exhibicion final, este comando deberia levantar el stack completo: frontend, backend, worker, Redis y PostgreSQL. La configuracion final debe probarse antes del evento con datos de demostracion y credenciales de exhibicion.

En el estado actual del repositorio, este comando levanta Redis, backend y worker. PostgreSQL debe estar disponible mediante DATABASE_URL y el frontend se levanta en una terminal separada como se indica en la siguiente seccion.

Verificaciones:

```
Backend health: http://localhost:8000/health
Swagger UI:     http://localhost:8000/docs
```

10.3 Levantar frontend mientras se completa el Compose final

En otra terminal:

```
cd frontend
npm install
npm run dev
```

Acceder a:

```
http://localhost:3000
```

Cuando el Compose final incluya el frontend, este paso debera reemplazarse por la verificacion de que el servicio frontend queda disponible en el mismo puerto.

11. Secuencia de exhibicion sugerida

1. Abrir la aplicacion en <http://localhost:3000>.
2. Iniciar sesion con Google OAuth.
3. Ir al modulo de proyectos.
4. Crear un proyecto nuevo.
5. Cargar el ZIP de experimento preparado.
6. Mostrar progreso de carga y procesamiento.
7. Seleccionar sensores asociados al estudio.
8. Registrar participantes anonimizados.
9. Revisar escenarios visuales y areas de interes.
10. Finalizar el proyecto.
11. Mostrar la informacion del proyecto procesado.
12. Abrir <http://localhost:8000/docs> para evidenciar API y endpoints disponibles.

Plan de contingencia: si falla la red, Google OAuth o Google Drive, usar un proyecto previamente procesado, capturas locales, o una base de datos de respaldo con los metadatos ya cargados.

12. Verificacion previa a la exhibicion

Antes del evento, confirmar:

- Docker Desktop esta corriendo.
- El Compose final incluye frontend, backend, worker, Redis y PostgreSQL.
- `docker compose up --build` inicia el stack completo sin errores.
- Redis responde y el worker se mantiene activo.
- PostgreSQL inicia correctamente o queda accesible desde el backend.

- El backend responde {"status": "healthy"} en /health.
- Swagger UI carga correctamente en /docs.
- El frontend carga en localhost:3000.
- Google OAuth redirige correctamente a /authorize.
- La base de datos contiene las tablas necesarias, incluida app_users.
- Google Drive permite crear carpeta, subir archivo, leer archivo y eliminar archivo.
- El ZIP de prueba pesa 100 MB o menos.
- La carga del ZIP llega a estado READY.
- Existe un proyecto procesado de respaldo.
- No se usaran secretos reales en pantalla durante la demostracion.

13. Limitaciones y riesgos conocidos

Riesgo	Impacto	Mitigacion
Compose final incompleto al momento de la exhibicion	La demo no se levanta con un solo comando	Completar y validar un Compose con frontend, backend, worker, Redis y PostgreSQL antes del evento
El compose raiz actual no incluye PostgreSQL	El backend no arranca si DATABASE_URL apunta a un host inexistente	Preparar PostgreSQL externo/local durante la transicion y migrarlo al Compose final
El compose raiz actual no incluye frontend	La interfaz no aparece con solo docker compose up	Ejecutar frontend con npm run dev durante la transicion e incluirlo en el Compose final
Tabla app_users no migrada explicitamente	Google OAuth puede fallar en bases nuevas	Verificar/crear tabla antes de la exhibicion
Google Drive no configurado	Falla la ingestion de ZIP y archivos	Probar credenciales y carpeta raiz previamente
Diferencia de limite ZIP frontend/backend	Frontend puede rechazar ZIPs que backend aceptaria	Usar ZIP <= 100 MB para exhibicion
Red del evento bloquea OAuth o Google APIs	Login o almacenamiento fallan	Usar hotspot propio, proyecto preprocesado y evidencias de respaldo
Modo NEXT_PUBLIC_DEV_ADMIN_* no entrega JWT	UI puede iniciar, pero API protegida falla	Usar Google OAuth para flujos completos

14. Criterios de exito de la exhibicion

La exhibicion se considera tecnicamente lista si:

- La aplicacion web esta disponible para el evaluador.
- El entorno final puede levantarse de forma reproducible con Docker Compose.
- El usuario puede autenticarse con un flujo preparado.
- El backend responde de forma estable.
- El sistema puede mostrar proyectos existentes.
- Al menos un flujo de proyecto puede demostrarse de extremo a extremo o mediante un proyecto de respaldo ya procesado.
- La integracion con Google Drive puede evidenciar carpetas/archivos generados por NeuroDatics.

- Los datos mostrados son anonimados, controlados y adecuados para una demostración pública.

15. Referencia de carga en CMT

El archivo final debe cargarse como material suplementario desde la consola de autor de Microsoft CMT, usando la opción de carga de material suplementario cuando este habilitada por la conferencia.

Referencia consultada: <https://cmt3.research.microsoft.com/docs/help/author/submit-supplementary-material.html>